

E-Atividade – Módulo 1: Introdução à Análise Forense Digital

Objetivo: Realizar uma análise forense digital de duas imagens de disco (ImagemUm.001 e ImagemDois.001), utilizando as ferramentas FTK Imager e Autopsy, com foco na identificação de artefactos, ficheiros ocultos/apagados e informações relevantes para uma investigação.

Cenário

Durante uma investigação forense, foram apreendidas duas imagens de disco suspeitas.

A primeira imagem deve ser analisada com o **FTK Imager** e a segunda com o **Autopsy**, com o objetivo de identificar ficheiros, mensagens ocultas, artefactos de utilizador e evidências relacionadas com um possível crime.

Tarefas Técnicas

Para realizarem esta atividade, necessitam de ter estas duas imagens forenses ImagemUm.001 e ImagemDois.001 (disponíveis na pasta M1 do Ambiente de trabalho da vossa Máquina Virtual). Pretende-se que utilizem o FTK Imager para uma análise superficial da imagem, e o Autopsy para mais algum detalhe na análise.

Parte 1 – Análise com FTK Imager (ImagemUm.001)

Pedido 1 - Qual o tipo de imagem: a) E01 b) AFF c) AD1 d) ISO; e) DD(RAW)

Dica: Abrir ImagemUm.001 com FTK Imager. Menu: **File** → **Add Evidence Item**

Menu: **View** → **Properties**, isto vai permitir ver as propriedades da imagem no canto inferior esquerdo após clicar por cima da mesma na “evidence tree”.

Pedido 2 - Quantos ficheiros existem no espaço alocado do volume lógico formatado em FAT16 e designado de FLASH?

Dica: No FTK Imager, os ficheiros apagados mas que ainda não foram sobrescritos, aparecem com um X vermelho. O HaroldsCake.jpg é um desses casos.

Pedido 3 - Identificar o magic number do ficheiro **sleepy (sem extensão) e qual é o seu tipo (e.g., PDF, TIFF, JPEG, EXE)**

Dica: No FTK Imager pode ver conteúdo dos ficheiros em Hexadecimal.

Pedido 4 - Identifique a mensagem escondida (texto legível) dentro do ficheiro `.wav` e transcreva-a (copy/paste) em resposta a este pedido.

Dica: Examinando detalhadamente o conteúdo binário (ou Hex) de um ficheiro podemos encontrar informação escondida.

Pedido 5 - Identifique quem é o artista que criou a foto no ficheiro apagado `HaroldsCake.jpg`.

Dica: Pode exportar ficheiros do FTKImager (botão direito em cima do ficheiro) para explorá-los com mais detalhe.

Parte 2 – Análise com Autopsy (ImagemDois.001)

A ImagemDois.001 tem a prova de um crime. Com o FTK Imager é difícil responder a estes pedidos.. por isso analise-a com o Autopsy e responda às seguintes questões.

Dica: Criar novo caso no Autopsy -> adicionar novo `data source` -> `disk Image or VM file`

Pedido 6 - O criminoso tinha um cofre e o código estava na pen-usb. Qual código do cofre e onde estava?

O Autopsy permite fazer `string search`, muito útil para procurar palavras chave. Experimente procurar, no canto superior onde diz `keyword search`. Pesquise por `password`, `combination`, `code`, etc.

Pedido 7 - Qual a data e hora do crime?

Dica: O Autopsy, permite ler documentos word... melhor que o word 😊. Experimente ler o `Journal.doc` no Word (extrair para abrir no word) e no Autopsy. No word temos cores brancas também...

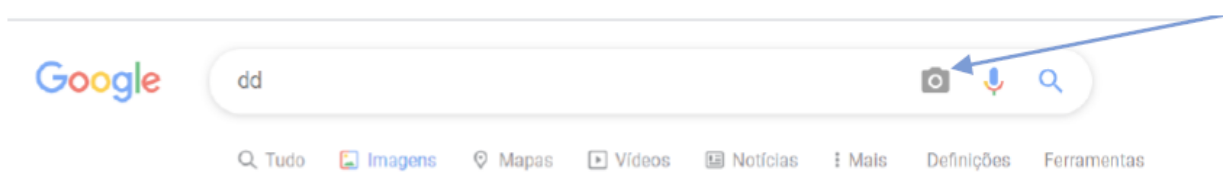
Pedido 8 - Consegue encontrar a arma do crime? Qual o ficheiro e qual a arma?

Detetar possíveis armas ou vítimas (ver imagens/fotos)

Pedido 9 - Identifica alguma imagem com a vítima?

Pedido 10 - Identificar nome da vítima usando metadados ou reconhecimento

Dica: As pessoas conhecidas normalmente têm presença forte na internet. A pesquisa com imagens no google dá bons resultados:



Entregáveis

-  Relatório técnico ()
 -  Grelha de respostas() (ver abaixo)
-

Grelha de Respostas

Nome do aluno:

Pedido 1: “Resposta”

Pedido 2: ...

Pedido 3: ...

Pedido 4: ...

Pedido 5: ...

Pedido 6: ...

Pedido 7: ...

Pedido 8: ...

Pedido 9: ...

Pedido 10: ...

Relatório Técnico Forense

1. Identificação da Evidência

- Nome do ficheiro: /
- Hash SHA256:
- Ferramentas usadas:

2. Metodologia

- Descrição das etapas realizadas
- Justificação das ferramentas escolhidas
- Técnicas aplicadas

3. Resultados

- Tipo de imagem:
- Número de ficheiros alocados:
- Magic number do ficheiro *sleepy*:
- Mensagem no ficheiro WAV:
- Autor da foto HaroldsCake.jpg:
- Código do cofre:
- Hora/data do crime:

- Ficheiro com a arma:
- Imagem com a vítima:
- Nome da vítima:

4. Considerações Finais

- Sumário das principais evidências encontradas
- Possíveis implicações legais ou de investigação
- Sugestões de passos seguintes

Avaliação

Critério	Valor
Identificação do tipo de imagem	1,5
Contagem de ficheiros FAT16	1,5
Análise do magic number	1,5
Extração da mensagem oculta	1,5
Identificação de autor (imagem apagada)	1,5
Código do cofre e localização	1,5
Hora e data do crime	1,5
Identificação da arma	1,5
Imagem da vítima	1,5
Nome da vítima	1,5
Redação do relatório	5

Total: 20 valores

Dicas Finais

- Use `View → Properties` no FTK Imager para obter detalhes da imagem
 - Exporte ficheiros suspeitos para analisá-los com editores Hex/ASCII
 - No Autopsy, utilize filtros por tipo e keyword search
 - Verifique timestamps para construir um perfil temporal
-

Boa investigação!

Página intencionalmente deixada em branco.